



**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO**

BÀI TẬP 1.10

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC THUẬT GIẢI HEURISTIC

Môn học: Trí tuệ nhân tạo

Nhóm thực hiện: Nhóm 8 (Nhóm 26 cũ)

Người thực hiện: Lê Đức Tài **MSSV:** 26410105

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

MỤC LỤC

1. Đề bài	2
2. Thuật giải Heuristic: LPT (Longest Processing Time First)	2
2.1. Ý tưởng thuật giải	2
2.2. Các bước thực hiện	2
3. Cài đặt Chương trình (C++).....	3
4. Thực hiện Kiểm tra Bài toán Cụ thể	5
4.1. Dãy công việc sau khi sắp xếp giảm dần.....	5
4.2. Bảng mô phỏng quá trình phân công chi tiết.....	6
4.3. Kết quả phân công cuối cùng	6
4.4. Đánh giá chất lượng phương án.....	6

1. Đề bài

Trình bày một thuật giải heuristic có thể áp dụng để giải bài toán phân công sau đây:

Có n công việc sẽ được phân cho m máy như nhau thực hiện, mỗi việc được phân cho một máy. Giả sử ta biết thời gian t_i cần để một máy thực hiện công việc thứ i ($i = 1, \dots, n$). Hãy tìm một phương án phân công sao cho thời gian hoàn thành tất cả các công việc là thấp nhất (tính từ khi các máy cùng bắt đầu thực hiện các công việc được phân công cho tới khi tất cả các máy đều thực hiện xong các công việc).

Yêu cầu kiểm tra: Kiểm tra kết quả thực hiện thuật giải cho trường hợp:

$$n = 12, \quad m = 3$$

Dãy thời gian ban đầu: $T = [5, 7, 15, 3, 18, 40, 15, 7, 20, 14, 6, 10]$.

2. Thuật giải Heuristic: LPT (Longest Processing Time First)

2.1. Ý tưởng thuật giải

- Sắp xếp công việc thời gian thực hiện từ lớn đến bé.
- Phân công lần lượt từng công việc cho máy đang có tổng thời gian làm việc thấp nhất ở thời điểm hiện tại.
- Nếu có nhiều máy cùng có tổng thời gian thấp nhất bằng nhau, ưu tiên chọn máy có chỉ số nhỏ nhất.

2.2. Các bước thực hiện

- **Bước 1 (Khởi tạo):** Khởi tạo mảng lưu tổng thời gian hiện tại của m máy: $M_j = 0$ với mọi $j = 1 \dots m$.
- **Bước 2 (Sắp xếp):** Sắp xếp mảng thời gian T giảm dần. Cần lưu vết chỉ số ID ban đầu của các công việc.
- **Bước 3 (Phân công):** Với từng công việc thứ i trong danh sách đã sắp xếp:
 - Tìm máy k sao cho $M_k = \min\{M_1, M_2, \dots, M_m\}$.
 - Gán công việc i cho máy k .
 - Cập nhật thời gian: $M_k \leftarrow M_k + T_i$.
- **Bước 4 (Kết thúc):** Thời gian hoàn thành cực đại (Makespan) là:

$$C_{\max} = \max\{M_1, M_2, \dots, M_m\}$$

3. Cài đặt Chương trình (C++)

Chương trình C++ được cài đặt dựa trên thuật giải LPT và tổ chức dữ liệu chuẩn xác:

```
#include <iostream>
using namespace std;

// Ham hoan vi 2 so nguyen
void HoanVi(int &a, int &b) {
    int temp = a;
    a = b;
    b = temp;
}

// Ham sap xep cac cong viec theo thoi gian giam dan
void SapXepCongViec(int T[], int ID[], int n) {
    for (int i = 1; i <= n - 1; i++) {
        for (int j = i + 1; j <= n; j++) {
            if (T[i] < T[j]) {
                HoanVi(T[i], T[j]);
                HoanVi(ID[i], ID[j]);
            }
        }
    }
}

// Ham chon may co tong thoi gian lam viec thap nhat hien tai
int ChonMay(int M_time[], int m) {
    int min_pos = 1;
    for (int i = 2; i <= m; i++) {
        if (M_time[i] < M_time[min_pos]) {
            min_pos = i;
        }
    }
    return min_pos;
}

int main() {
    int n, m;
    int T[100], ID[100], M_time[100] = {0}, KetQua[100];

    // 1. Nhap so may va so cong viec
    cout << "Nhap so may m = "; cin >> m;
    cout << "Nhap so cong viec n = "; cin >> n;

    // 2. Nhap thoi gian thuc hien tung cong viec
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cout << "Thoi gian thuc hien viec " << i << ": ";
        cin >> T[i];
        ID[i] = i; // Danh dau ID ban dau
    }
```

```

}

// 3. Sáp xếp công việc giảm dần
SapXepCongViec(T, ID, n);

// 4. Phân công công việc
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    int k = ChonMay(M_time, m);
    KetQua[i] = k;
    M_time[k] += T[i];
}

// 5. Xuất kết quả
cout << "\n--- KET QUA PHAN CONG ---" << endl;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    cout << "Cong viec " << ID[i] << " (t=" << T[i] << ") -> May " << KetQua[i] << endl;
}

int max_time = M_time[1];
for (int j = 1; j <= m; j++) {
    cout << "Tong thoi gian May " << j << " = " << M_time[j] << endl;
    if (M_time[j] > max_time) {
        max_time = M_time[j];
    }
}

cout << "\n=> Thoi gian hoan thanh tat ca cong viec: " << max_time << endl;

return 0;
}

```

```

Nhap so may m = 3
Nhap so cong viec n = 12
Thoi gian thuc hien viec 1: 5
Thoi gian thuc hien viec 2: 7
Thoi gian thuc hien viec 3: 15
Thoi gian thuc hien viec 4: 3
Thoi gian thuc hien viec 5: 18
Thoi gian thuc hien viec 6: 40
Thoi gian thuc hien viec 7: 15
Thoi gian thuc hien viec 8: 7
Thoi gian thuc hien viec 9: 20
Thoi gian thuc hien viec 10: 14
Thoi gian thuc hien viec 11: 6
Thoi gian thuc hien viec 12: 10

--- KET QUA PHAN CONG ---
Cong viec 6 (t=40) -> Máy 1
Cong viec 9 (t=20) -> Máy 2
Cong viec 5 (t=18) -> Máy 3
Cong viec 7 (t=15) -> Máy 3
Cong viec 3 (t=15) -> Máy 2
Cong viec 10 (t=14) -> Máy 3
Cong viec 12 (t=10) -> Máy 2
Cong viec 8 (t=7) -> Máy 1
Cong viec 2 (t=7) -> Máy 2
Cong viec 11 (t=6) -> Máy 1
Cong viec 1 (t=5) -> Máy 3
Cong viec 4 (t=3) -> Máy 2
Tong thoi gian May 1 = 53
Tong thoi gian May 2 = 55
Tong thoi gian May 3 = 52

=> Thoi gian hoan thanh tat ca cong viec: 55

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

```

Kết quả khi chạy Code

4. Thực hiện Kiểm tra Bài toán Cụ thể

4.1. Dãy công việc sau khi sắp xếp giảm dần

Dãy công việc $n = 12$ sau khi sắp xếp theo thời gian T_i giảm dần (kèm theo chỉ số ID ban đầu):

Thứ tự & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12

ID ban đầu & CV6 & CV9 & CV5 & CV3 & CV7 & CV10 & CV12 & CV2 & CV8 & CV11
& CV1 & CV4

Thời gian (T_i) & 40 & 20 & 18 & 15 & 15 & 14 & 10 & 7 & 7 & 6 & 5 & 3

4.2. Bảng mô phỏng quá trình phân công chi tiết

Khởi tạo thời gian ban đầu: $M_1 = 0, M_2 = 0, M_3 = 0$.

Quá trình phân công từng công việc cho $m = 3$ máy

Bước	Công việc	Thời gian	Máy chọn	M_1	M_2	M_3
1	CV 6	$t = 40$	M_1	40	0	0
2	CV 9	$t = 20$	M_2	40	20	0
3	CV 5	$t = 18$	M_3	40	20	18
4	CV 3	$t = 15$	M_3	40	20	33
5	CV 7	$t = 15$	M_2	40	35	33
6	CV 10	$t = 14$	M_3	40	35	47
7	CV 12	$t = 10$	M_2	40	45	47
8	CV 2	$t = 7$	M_1	47	45	47
9	CV 8	$t = 7$	M_2	47	52	47
10	CV 11	$t = 6$	M_1	53	52	47
11	CV 1	$t = 5$	M_3	53	52	52
12	CV 4	$t = 3$	M_2	53	55	52

4.3. Kết quả phân công cuối cùng

Sau khi thực hiện 12 bước phân công, phân bổ các công việc trên 3 máy như sau:

- **Máy 1 (M_1):** Thực hiện các công việc {CV 6, CV 2, CV 11} $\Rightarrow T(M_1) = 40 + 7 + 6 = 53$.
- **Máy 2 (M_2):** Thực hiện các công việc {CV 9, CV 7, CV 12, CV 8, CV 4} $\Rightarrow T(M_2) = 20 + 15 + 10 + 7 + 3 = 55$.
- **Máy 3 (M_3):** Thực hiện các công việc {CV 5, CV 3, CV 10, CV 1} $\Rightarrow T(M_3) = 18 + 15 + 14 + 5 = 52$.

4.4. Đánh giá chất lượng phương án

- Tổng khối lượng thời gian của 12 công việc: $S = \sum_{i=1}^{12} t_i = 160$.
- Cận dưới lý tưởng (trung bình tải trên 3 máy): $LB = \frac{160}{3} \approx 53.33$.
- Độ chênh lệch giữa $C_{\max}$ tìm được (55) và cận dưới lý tưởng (53.33) chỉ là **1.67 đơn vị thời gian**, chứng tỏ phương án thu được từ Heuristic LPT đạt độ tối ưu rất cao.